

Webowa aplikacja do nauki podstaw programowania Raspberry Pi Pico

Twórcy: Natalia Bieniek, Anieli Cabak, Gerard Grzyb

Podsumowanie:

Aplikacja została zrealizowana zgodnie z założeniami w większości aspektów, oferując intuicyjne środowisko do nauki programowania mikrokontrolerów. W trakcie prac wdrożono szereg usprawnień, które znacząco podniosły funkcjonalność oraz wartość edukacyjną narzędzia.

Kluczowe zmiany i wdrożone funkcjonalności:

- Zmiana w strukturze nawigacji
Zgodnie z sugestią prowadzącego zajęcia laboratoryjne, widok „O stronie” został zastąpiony pełnowymiarowym modułem logowania i rejestracji użytkowników. Decyzja ta wynikała z założeń laboratoryjnych, w których stworzenie dostępu chronionego logowaniem było wymagane.
- Implementacja modułu obserwacji GPIO
Rozszerzono symulację programowania dodając dedykowany ekran obserwacji zmian statusów GPIO, co zwiększa czytelność strony i ułatwia naukę. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może w czasie rzeczywistym monitorować stany logiczne poszczególnych pinów (High/Low) podczas wykonywania kodu.
- Płynność interakcji
Wszystkie planowane przejścia między modułami zostały w pełni zaimplementowane, włącznie z mechanizmem uruchamiania kodu po stronie frontendu, co pozwala na bezpośrednie wywołanie efektów, takich jak miganie diodą w symulatorze.

Aspekty techniczne i wizualne:

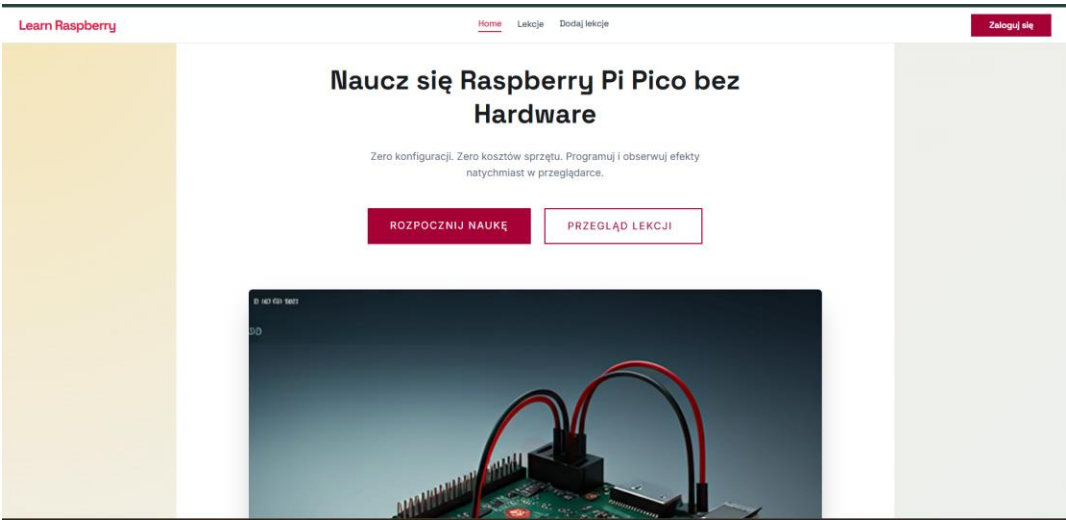
Pod względem estetycznym aplikacja prezentuje się zgodnie z założeniami. Dobrana kolorystyka wspiera komfort nauki i zapewnia wysoką przejrzystość interfejsu.

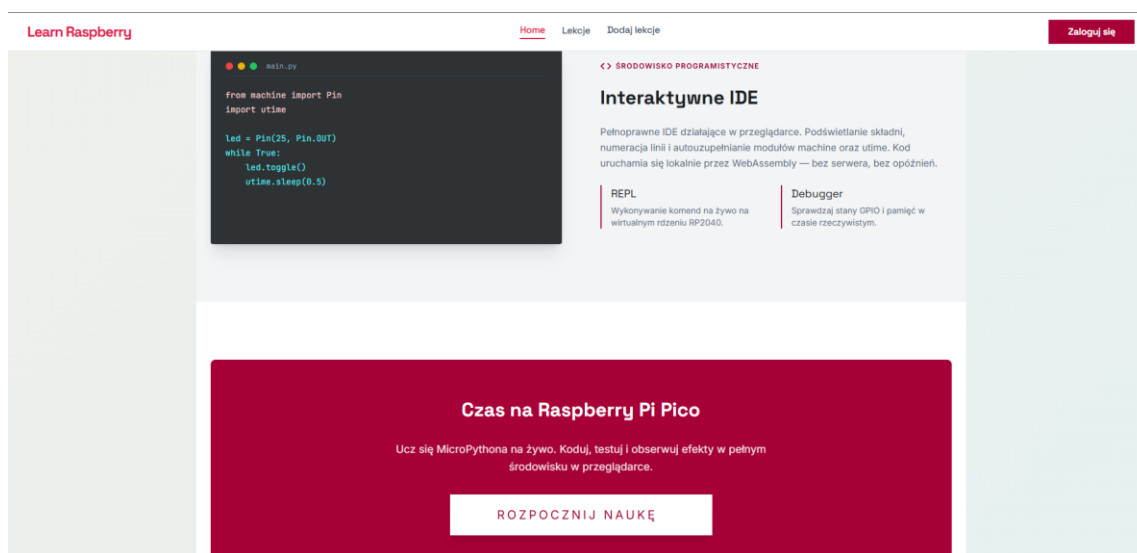
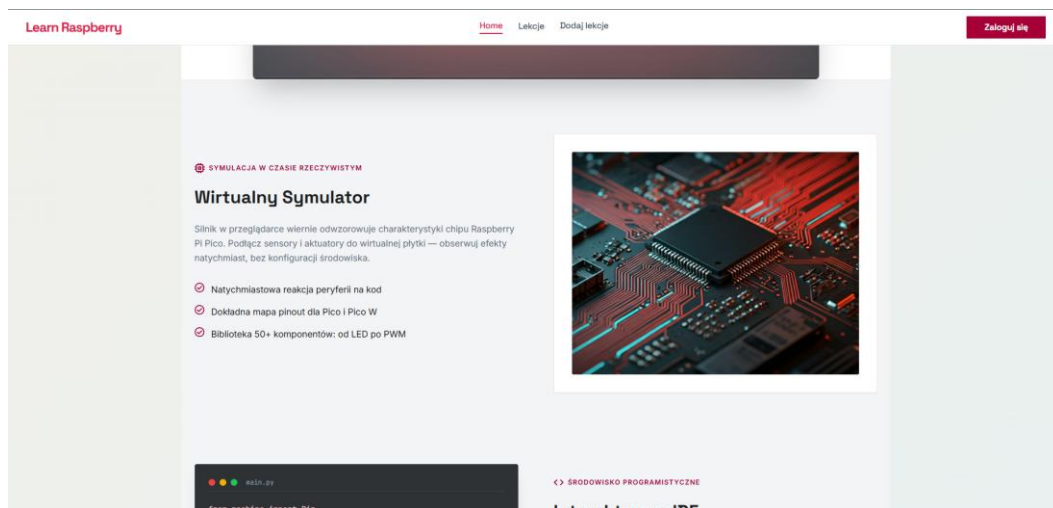
Zdajemy sobie sprawę, że jednym z elementów, który mógłby zostać rozwinięty w przyszłości, jest zaawansowana kolorystyka składni (syntax highlighting) w edytorze kodu. Aby w pełni zaimplementować tę funkcję, niezbędne byłoby wprowadzenie obsługi logiki po stronie backendu. W obecnej fazie projektu zdecydowaliśmy się jednak w większej mierze skupić na dopracowaniu kluczowych funkcjonalności frontendowych oraz interaktywnego symulatora, co pozwoliło osiągnąć zamierzony cel dydaktyczny.

Porównanie założeń z realizacją

Widok 1: Strona powitalna

Element	Zawartość / funkcja	Rozmieszczenie
Nagłówek globalny	Logo/nazwa projektu; nawigacja główna: "Strona Główna", "Spis Lekcji" (rozwijane submenu z listą modułów i lekcjami), zakładka "O stronie"	Górna krawędź, pełna szerokość
Sekcja hero / powitalna	Krótki opis misji: nauka Raspberry Pi Pico bez konieczności zakupu sprzętu i konfiguracji środowiska	Środkowa, dominująca część strony
Przycisk CTA	"Rozpocznij naukę" — bezpośrednie przekierowanie do pierwszej lekcji (Lekcja 1)	Centralnie, poniżej sekcji powitalnej





Widok 2: Główny interfejs lekcji (Szablon edukacyjny)

Element	Zawartość / funkcja	Rozmieszczenie
Nagłówek globalny	Logo; rozwijane menu "Lekcje" z listą modułów i wizualnymi wskaźnikami postępu (stany: zakończona, aktualna, zablokowana); link "O stronie"	Górna krawędź, pełna szerokość
Lewa połowa ekranu (50%)	Edytor kodu IDE: podświetlanie składni MicroPython/CircuitPython, numeracja linii, autouzupełnianie dla modułów machine i utime, przycisk "Uruchom"	Lewa strona, pod nagłówkiem, pełna wysokość pozostała

Prawa połowa ekranu (50%)	Symulator Raspberry Pi Pico: wizualizacja płytki z diodą LED reagującą na uruchomiony kod; dodatkowe peryferia w dalszych lekcjach	Prawa strona, pod nagłówkiem, pełna wysokość pozostała
Panel / Pop-up teorii (stan początkowy)	Tytuł lekcji, cele edukacyjne, instrukcje krok-po-krok (sekcja "Teoria")	Nakładka modalna / pop-up nad obszarem edukacyjnym; po zminimalizowaniu odsłania edytor i symulator
Sterowanie panelem teorii	Przycisk "Zminimalizuj" — zwiija panel do okrągłej ikony z numerem lekcji w środku; przycisk "Powiększ" — ekspansja do bocznego panelu czytelniczego	Ikona minimalizacji: prawy dolny róg ekranu; Panel czytania: boczny pas zajmujący 30% szerokości prawej połowy ekranu
Szablon startowy kodu	Domyślnie otwarty plik main.py — użytkownik samodzielnie dopisuje importy i funkcje (brak predefiniowanych bibliotek w szablonie)	Wewnątrz lewego edytora, główny obszar tekstowy
System weryfikacji zadania	Trzystopniowa ocena: 1) analiza składniowa (wcięcia, struktura), 2) poprawność kompilacji / interpretacji, 3) weryfikacja funkcjonalna (kluczowe funkcje i logika programu)	Komunikaty w obrębie interfejsu lekcji — dokładna lokalizacja nie została określona
System podpowiedzi	Podpowiedzi kontekstowe (np. nazwa wymaganej biblioteki lub metody), bez gotowych fragmentów kodu "copy-paste"	Pojawiają się przy błędach weryfikacji lub na żądanie użytkownika

main.py

SPRAWDZ

URUCHOM

```
1 from machine import Pin
2 import utime
3
4 # Initialize onboard LED on GPIO 25
5 led = Pin(25, Pin.OUT)
6
7 while True:
8     led.value(1) # LED ON
9     utime.sleep(0.5)
10    led.value(0) # LED OFF
11    utime.sleep(0.5)
```

Tutorial output

no running main.py...
Device connected on /dev/tty.usbmodem101

Tutorial

SYMULATOR

Obszar symulacji

PLYTKA STYKOWA

Zawiera LED i przycisk testowy.

GPIO INSPECTOR

Live

GPIO	STATE
GPIO12 (BTN)	LOW
GPIO	STATE
GPIO15 (LED)	LOW
GPIO	STATE
GPIO25 (LED)	HIGH

WBUDOWANA LED

ON

Podpowiedź: ustaw GPIO25 jako OUT i steruj stanem HIGH/LOW, a dla testu przytrzymaj przycisk GPIO12, aby zapalić diodę na GPIO15.

Learn Raspberry

© 2026 LEARN RASPBERRY. ENGINEERED FOR PRECISION.

main.py

SPRAWDZ

URUCHOM

```
1 from machine im
2 import utime
3
4 # Initialize on
5 led = Pin(25, P
6
7 while True:
8     led.value(1
9     utime.sleep
10    led.value(0
11    utime.sleep
```

Tutorial output

no running main.py...
Device connected on /dev

SYMULATOR

Teoria

SYGNAŁ CYFROWY

PODSTAWY GPIO

Lekcja 1: Miganie dioda LED

Sygnał cyfrowy ma dwa stany: ON (HIGH) oraz OFF (LOW). W tym ćwiczeniu ustawiasz GPIO25 jako wyjście i przełączasz stan diody co 0.5 sekundy.

GPIO (General Purpose Input/Output) to uniwersalne piny mikrokontrolera. Każdy pin może pracować jako wejście (INPUT) albo wyjście (OUTPUT). W trybie OUTPUT pin wystawia stan logiczny, a w trybie INPUT odczytuje sygnał z przycisku, czujnika lub innego układu.

Dla Raspberry Pi Pico najczęściej spotkasz trzy kroki:

- Konfiguracja pinu, np. GPIO25 jako Pin.OUT.
- Ustawienie stanu HIGH lub LOW.
- Dodanie opóźnienia, aby uzyskać widoczny efekt migania.

Gdy pin jest w stanie HIGH, dioda się świeci. Gdy przechodzisz na LOW, dioda gasnie. To najprostsza pętla sterowania wyjściem.

PICO

220R

GND

Przycisk GPIO12

Live

STATE	LOW
STATE	LOW
STATE	LOW
STATE	HIGH

WBUDOWANA LED

ON

Learn Raspberry